

Trabajo Práctico

Modelado y Optimización

Profesor:

Marcelo Mydlarz

2026/1

Universidad Nacional de General Sarmiento

Integrantes:

Aragón, Evelin

Faccini, Gonzalo

Pintos, Sebastián

Torres, Pablo

Contents

1	Introducción	3
2	Formulación Matemática	4
2.1	Modelo 1: Flujo Máximo Clásico	4
2.1.1	Descripción del Problema	4
2.1.2	Modelo Matemático	4
2.1.3	Explicación del Modelo	4
2.2	Modelo 2: Múltiples Fuentes y Destinos	5
2.2.1	Descripción del Problema	5
2.2.2	Modelo Matemático	5
2.2.3	Explicación del Modelo	5
2.3	Modelo 3: Ruteo de Vehículos (VRP)	6
2.3.1	Descripción del Problema	6
2.3.2	Modelo Matemático	6
2.3.3	Explicación del Modelo	7
2.4	Modelo 4: Ruteo de Vehículos con Restricciones de Categorías	7
2.4.1	Descripción del Problema	7
2.4.2	Modelo Matemático	7
2.4.3	Explicación del Modelo	8
2.5	Modelo 5: Ruteo de Vehículos con Maximización de Beneficios	9
2.5.1	Descripción del Problema	9
2.5.2	Modelo Matemático	9
2.5.3	Explicación del Modelo	10

1 Introducción

En este trabajo práctico se desarrolla un solver eficiente para resolver problemas de flujo máximo en redes dirigidas y problemas de ruteo de vehículos. El proyecto implementa una solución general que puede manejar:

- **Flujo máximo clásico:** Con una única fuente y un único destino
- **Múltiples fuentes y destinos:** Mediante reducción a forma clásica
- **Ruteo de vehículos (VRP):** Minimizando distancia con restricciones de capacidad
- **Ruteo con ventanas de tiempo (VRPTW):** Agregando restricciones temporales
- **Ruteo con categorías incompatibles:** Incorporando restricciones de categorías de pacientes
- **Problema de Orienteering (VRP con beneficios):** Seleccionando un vehículo y ruta para maximizar beneficios totales

El problema de flujo máximo es un clásico en teoría de grafos y optimización combinatoria, con múltiples aplicaciones en la práctica: desde redes de comunicación hasta distribución de recursos. Los problemas de ruteo de vehículos son fundamentales en logística y transporte, permitiendo optimizar la asignación de rutas bajo diversas restricciones operacionales. El problema de Orienteering agrega la dimensión de maximización de beneficios con selección de vehículo único.

2 Formulación Matemática

2.1 Modelo 1: Flujo Máximo Clásico

2.1.1 Descripción del Problema

Dado un grafo dirigido $G = (V, E)$ con una fuente s y un destino t , encontrar el máximo flujo desde s hacia t . Se debe respetar la capacidad máxima de cada arista y la conservación del flujo en los nodos intermedios.

2.1.2 Modelo Matemático

Constantes

- V : Conjunto de vértices (nodos) del grafo
- E : Conjunto de aristas dirigidas
- $c(u, v)$: Capacidad máxima de la arista (u, v) para $(u, v) \in E$
- $s \in V$: Nodo fuente
- $t \in V$: Nodo destino

Variables de Decisión

- $x_{u,v}$: Variable continua que representa el flujo en la arista (u, v) , $x_{u,v} \geq 0$ para toda $(u, v) \in E$
- F : Variable continua que representa el flujo total

$$\begin{aligned} \max \quad & F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(s,v) \in E} x_{s,v} = F \\ & \sum_{(u,t) \in E} x_{u,t} = F \\ & \sum_{(u,i) \in E} x_{u,i} = \sum_{(i,v) \in E} x_{i,v} \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ & 0 \leq x_{u,v} \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \\ & F \geq 0 \end{aligned}$$

2.1.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar el flujo total que puede transportarse desde la fuente hacia el destino:

$$\text{Maximizar } F$$

Restricciones

- Restricción 1: El flujo que sale de la fuente debe igualar el flujo total F
- Restricción 2: El flujo que llega al destino debe igualar el flujo total F
- Restricción 3: Conservación de flujo en nodos intermedios (todo lo que entra debe salir)
- Restricción 4: Límites de capacidad en cada arista

2.2 Modelo 2: Múltiples Fuentes y Destinos

2.2.1 Descripción del Problema

Extensión del problema clásico de flujo máximo donde existen múltiples nodos origen $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ y múltiples nodos destino $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$. El objetivo es encontrar el máximo flujo total que puede transportarse desde cualquiera de las fuentes hacia cualquiera de los destinos.

2.2.2 Modelo Matemático

Constantes

- V : Conjunto de vértices (nodos) del grafo
- E : Conjunto de aristas dirigidas
- $c(u, v)$: Capacidad máxima de la arista (u, v) para $(u, v) \in E$
- $S \subseteq V$: Conjunto de nodos fuente
- $T \subseteq V$: Conjunto de nodos destino
- $M = \sum_{u,v \in E} c(u, v)$: Cota superior sobre el flujo factible

Variables de Decisión

- $x_{u,v}$: Variable continua que representa el flujo en la arista (u, v) , $x_{u,v} \geq 0$ para toda $(u, v) \in E$ extendido
- F : Variable continua que representa el flujo total
- σ : Nodo ficticio super-source
- τ : Nodo ficticio super-sink

Sea $V' = V \cup \{\sigma, \tau\}$ y E' el conjunto extendido de aristas:

$$\begin{aligned} \max \quad & F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{s \in S} x_{\sigma, s} = F \\ & \sum_{t \in T} x_{t, \tau} = F \\ & \sum_{(u,v) \in E'} x_{u,v} = \sum_{(v,w) \in E'} x_{v,w} \quad \forall v \in V' \\ & x_{\sigma, s} \leq M \quad \forall s \in S \\ & x_{t, \tau} \leq M \quad \forall t \in T \\ & x_{u,v} \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \end{aligned}$$

2.2.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar el flujo total que puede transportarse desde cualquier fuente hacia cualquier destino:

$$\text{Maximizar } F$$

Restricciones

- Restricción 1: El flujo total que sale del super-source debe igualar a F

- Restricción 2: El flujo total que llega al super-sink debe igualar a F
- Restricción 3: Conservación de flujo en todos los nodos (todo lo que entra debe salir)
- Restricción 4 y 5: Límites sobre el flujo desde el super-source y hacia el super-sink
- Restricción 6: Límites de capacidad en las aristas del grafo original

2.3 Modelo 3: Ruteo de Vehículos (VRP)

2.3.1 Descripción del Problema

Problema de optimizar rutas de distribución donde un conjunto de vehículos debe visitar pacientes desde un centro de distribución. El objetivo es minimizar la distancia total recorrida, respetando la capacidad de cada vehículo y visitando cada paciente exactamente una vez.

2.3.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el depósito)
- k : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{i,k} x_{i,j,k} = 1 \quad \forall j \in \text{Pacientes} \\
& \quad \sum_i x_{i,p,k} = \sum_j x_{p,j,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} \leq \text{cap}_k \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.3.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\text{Minimizar } \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k}$$

Restricciones

- Restricción 1: Cada paciente debe ser visitado exactamente una vez
- Restricción 2: Conservación de flujo en cada nodo (si un vehículo llega, debe partir)
- Restricción 3: Capacidad máxima de cada vehículo
- Restricción 4: Prevención de subtours (ciclos desconectados)
- Restricción 5 (Definición de Atención al Paciente): La variable $z_{i,k} = 1$ si y solo si el vehículo k atiende al paciente i (existe exactamente una arista de entrada):

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

Esta igualdad vincula la variable binaria $z_{i,k}$ con las decisiones de ruteo. Dado que cada paciente es visitado exactamente una vez (Restricción 1), esta suma es 0 o 1, garantizando que $z_{i,k}$ es binaria.

- Restricción 6 (Propagación del Tiempo): Si el vehículo k viaja de i a j , entonces el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más el tiempo de viaje. Esta restricción evita que el vehículo viaje al pasado.
- Restricción 7 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El tiempo de servicio debe ser al menos ($\text{turno}_i - \text{tolerancia}$) si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 8 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El tiempo de servicio no puede exceder turno_i si el vehículo atiende al nodo i

2.4 Modelo 4: Ruteo de Vehículos con Restricciones de Categorías

2.4.1 Descripción del Problema

Extensión del problema VRP donde cada paciente pertenece a exactamente una categoría (PAMI, Contagiosos, Mentales, etc.). Existe un conjunto de pares de categorías incompatibles, lo que significa que una misma combi no puede transportar pacientes de ambas categorías simultáneamente. El objetivo es minimizar la distancia total recorrida, respetando la capacidad de cada vehículo, visitando cada paciente exactamente una vez, y cumpliendo todas las restricciones de categorías incompatibles.

2.4.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el depósito)
- k : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- cat_i : Categoría a la que pertenece el paciente i

- Incompatibles: Conjunto de pares de categorías (c_1, c_2) que no pueden estar juntas en una combi
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i
- $y_{c,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si la combi k atiende a algún paciente de la categoría c

$$\begin{aligned}
& \min \quad \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{i,k} x_{i,j,k} = 1 \quad \forall j \in \text{Pacientes} \\
& \quad \sum_i x_{i,p,k} = \sum_j x_{p,j,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} \leq \text{cap}_k \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad y_{c,k} \geq \sum_{i:\text{cat}_i=c} z_{i,k} \quad \forall c, k \\
& \quad y_{c_1,k} + y_{c_2,k} \leq 1 \quad \forall (c_1, c_2) \in \text{Incompatibles}, \forall k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.4.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k}$$

Restricciones

- Restricción 1: Cada paciente debe ser visitado exactamente una vez
- Restricción 2: Conservación de flujo en cada nodo (si un vehículo llega, debe partir)
- Restricción 3: Capacidad máxima de cada vehículo
- Restricción 4: Prevención de subtours (ciclos desconectados)

- Restricción 5 (Definición de Atención al Paciente): La variable $z_{i,k} = 1$ si y solo si el vehículo k atiende al paciente i (existe exactamente una arista de entrada):

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

Esta igualdad vincula la variable binaria $z_{i,k}$ con las decisiones de ruteo. Dado que cada paciente es visitado exactamente una vez (Restricción 1), esta suma es 0 o 1, garantizando que $z_{i,k}$ es binaria.

- Restricción 6 (Propagación del Tiempo): Si el vehículo k viaja de i a j , entonces el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más el tiempo de viaje
- Restricción 7 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El tiempo de servicio debe ser al menos ($\text{turno}_i - \text{tolerancia}$) si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 8 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El tiempo de servicio no puede exceder turno_i si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 9 (Definición de Categoría en Combi): La variable $y_{c,k}$ vale 1 si la combi k atiende a algún paciente de la categoría c . Esta restricción asegura que $y_{c,k}$ sea mayor o igual a cualquier paciente de categoría c que la combi atienda
- Restricción 10 (Incompatibilidad de Categorías): Existen dos casos:
 - **Incompatibilidad no reflexiva** (c_1, c_2) con $c_1 \neq c_2$: La combi k no puede tener simultáneamente pacientes de ambas categorías:

$$y_{c_1,k} + y_{c_2,k} \leq 1$$

- **Incompatibilidad reflexiva** (c, c): La combi k puede transportar a lo máximo 1 paciente de la categoría c :

$$\sum_{i:\text{cat}_i=c} z_{i,k} \leq 1$$

donde $z_{i,k}$ indica si el vehículo k atiende al paciente i de categoría c

2.5 Modelo 5: Ruteo de Vehículos con Maximización de Beneficios

2.5.1 Descripción del Problema

Problema de optimización donde se debe seleccionar exactamente un vehículo (combi) y una ruta para ese vehículo, maximizando los beneficios totales. Los beneficios provienen de dos fuentes: (i) los pacientes visitados, donde cada paciente tiene un beneficio asociado, y (ii) el coeficiente de deseabilidad del vehículo elegido. El modelo incluye restricciones de ventanas de tiempo y capacidad, pero permite visitar un subconjunto de pacientes (a diferencia de VRP clásico donde todos deben ser visitados).

2.5.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el depósito)
- K : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- ben_i : Beneficio de visitar al paciente i
- coef_k : Coeficiente de deseabilidad del vehículo k
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $z_{p,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente p (definida como $z_{p,k} = \sum_{j:j \neq p} x_{j,p,k}$)
- $w_k \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k es elegido (exactamente uno debe ser 1)
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i

$$\begin{aligned}
& \max \quad \sum_{i,K} \text{ben}_i \cdot z_{i,k} + \sum_{k=1}^K \text{coef}_k \cdot w_k \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{k=1}^K w_k = 1 \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{0,j,k} = w_k \quad \forall k \\
& \quad \sum_{i:i \neq 0} x_{i,0,k} = w_k \quad \forall k \\
& \quad z_{p,k} = \sum_{j:j \neq p} x_{j,p,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{p=1}^n z_{p,k} \leq \text{cap}_k \cdot w_k \quad \forall k \\
& \quad \sum_{j:j \neq p} x_{p,j,k} = z_{p,k} \quad \forall p, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{p,k} \geq (\text{turno}_p - \text{tolerancia}) \cdot z_{p,k} \quad \forall p, k \\
& \quad T_{p,k} \leq \text{turno}_p \cdot z_{p,k} + M(1 - z_{p,k}) \quad \forall p, k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad z_{p,k} \in \{0, 1\}, \quad w_k \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1
\end{aligned}$$

2.5.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar los beneficios totales: suma de los beneficios de todos los pacientes visitados más el coeficiente de deseabilidad del vehículo elegido:

$$\text{Maximizar} \quad \sum_{i,K} \text{ben}_i \cdot z_{i,k} + \sum_{k=1}^K \text{coef}_k \cdot w_k$$

Restricciones

- Restricción 1 (Selección Única de Vehículo): Exactamente un vehículo debe ser elegido:

$$\sum_{k=1}^K w_k = 1$$

- Restricción 2 (Salida del Depósito): El vehículo elegido sale del depósito exactamente una vez:

$$\sum_{j:j \neq 0} x_{0,j,k} = w_k \quad \forall k$$

- Restricción 3 (Regreso al Depósito): El vehículo elegido regresa al depósito exactamente una vez:

$$\sum_{i:i \neq 0} x_{i,0,k} = w_k \quad \forall k$$

- Restricción 4 (Definición de Atención al Paciente): Similar a modelos anteriores, define si un paciente es atendido:
- Restricción 5 (Capacidad): El número de pacientes visitados no puede exceder la capacidad del vehículo elegido
- Restricción 6 (Conservación de Flujo): Si un paciente es visitado, el vehículo debe entrar y salir del paciente
- Restricción 7 (Eliminación de Subtours): Utiliza la técnica MTZ para evitar ciclos desconectados
- Restricción 8 (Propagación del Tiempo): El tiempo aumenta con los viajes
- Restricción 9 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El paciente debe ser atendido dentro de su ventana de tiempo (después del tiempo de inicio permitido)
- Restricción 10 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El paciente debe ser atendido dentro de su ventana de tiempo (antes del turno)